

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Minimização Canônica do Segmento 'a' via Mapa de Karnaugh de 4 Variáveis — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: DIGITAL CIRCUITS & LOGIC	Ano / Turma: 2022 / 1ECB
Avaliação: Checkpoint 6	Documento: Resolução Analítica Passo a Passo
Arquivo de Origem: 1EC-GS.pdf	Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2

RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Mintermos ativos: $m(0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)$; Don't Care: $d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$;
2. Agrupando no Mapa de Karnaugh 4×4 :
 - Octeto 1: Cobre $m_8, m_9, d_{10}, d_{11}, d_{12}, d_{13}, d_{14}, d_{15} \rightarrow$ Termo A ;
 - Quarteto 2: Cobre $m_2, m_3, m_6, m_7 \rightarrow$ Termo C ;
 - Quarteto 3: Cobre $m_0, m_2, m_8, d_{10} \rightarrow$ Termo $B' \cdot D'$;
 - Quarteto 4: Cobre $m_5, m_7, d_{13}, d_{15} \rightarrow$ Termo $B \cdot D$.

3. Expressão Mínima SOP Final:

$$S_a = A + C + B' \cdot D' + B \cdot D$$